Examen Final
Sistemas Operativos 2 II

15/4/2026

Nombre, Apellido y Legajo: _____

1. Dado el siguiente programa:

```
#include <sys/types.h>
#include <signal.h>
#include <unistd.h>
main(){
   raise(SIGCHLD);
   printf("Despues del raise\n");
   return 0;
}
```

   (a) Modifíquelo para que tenga el mismo efecto pero sin utilizar la función `raise`

   (b) ¿Qué ocurre cuando se ejecuta el programa? ¿termina normalmente?

   (c) Modifíquelo para que muestre un mensaje con el número de la señal recibida cuando se reciba la señal. En este caso ¿cómo se completa la ejecución del programa luego de que se imprima el mensaje?

2. Realice el diagrama de Gantt y calcule el tiempo de respuesta para cada proceso si se utiliza multicolas con prioridad con FIFO dentro de cada cola de prioridad. Suponga que los tiempos de núcleo y del planificador son despreciables y que los procesos no se bloquean. Los procesos tienen prioridad fija (A=2, B=10, C=5, D=5) siendo 10 la mayor prioridad. Cuando un proceso de mayor proriodad está listo interrumpe la ejecución de los de baja prioridad instantáneamente.

Proceso	Llegada	Duración
A	1	2
B	4	4
C	0	8
D	5	4

3. Rehaga el diagrama de Gantt para los procesos del ejercicio anterior suponiendo que las colas utilizan Round Robin con q=2. Un proceso que no recibe la atención del procesador luego de 4 ticks- aumenta su prioridad en 1 y si dos procesos ingresan a la cola en el mismo momento se desampata por orden alfabético.

4. Para un sistema con 3 marcos físicos aplique el algoritmo óptimo, FIFO y LRU para la siguiente traza: 2 1 8 1 4 2 3 8.

   Calcule el hit ratio de cada algoritmo.

5. Sistemas de Archivo - Responda (justificando) si el enunciado es verdadero o falso:
   A. Si cada nivel de indirección de un i-nodo contiene 100 punteros, agregar un tercer nivel multiplica por 100^3 la cantidad de bloques direccionables con el segundo nivel de indirección.
   B. FAT administra el espacio libre mediante la misma FAT.
   C. Al hacer `mv file1 file2` sobre un UnixFS, los enlaces (duros) a `file1` dejan ser válidos.

6. Al borrar un archivo en un sistema de archivos FAT se deben realizar los siguientes pasos:
   1. Marcar la entrada de directorio como libre.
   2. Marcar todos los clusters del archivo como libres.

   (a) Suponga que se corta la luz entre el punto 1 y el 2. ¿Qué consecuencias tiene esto sobre el FS?
   (b) ¿Se arregla esto cambiando el orden de las operaciones? ¿Surge otro problema?
   (c) ¿Cómo haría un programa como `fsck` para detectar y solucionar este problema?

7. Se tiene un disco con 6 bloques de 512 bytes cada uno utilizando un Unix FS con el estado (consistente) que se muestra en la figura 1. Asuma que los inodos no ocupan espacio y que la información sobre el directorio "/" tampoco ocupa espacio en el disco (es decir el disco inicialmente sólo contiene bloques de datos).

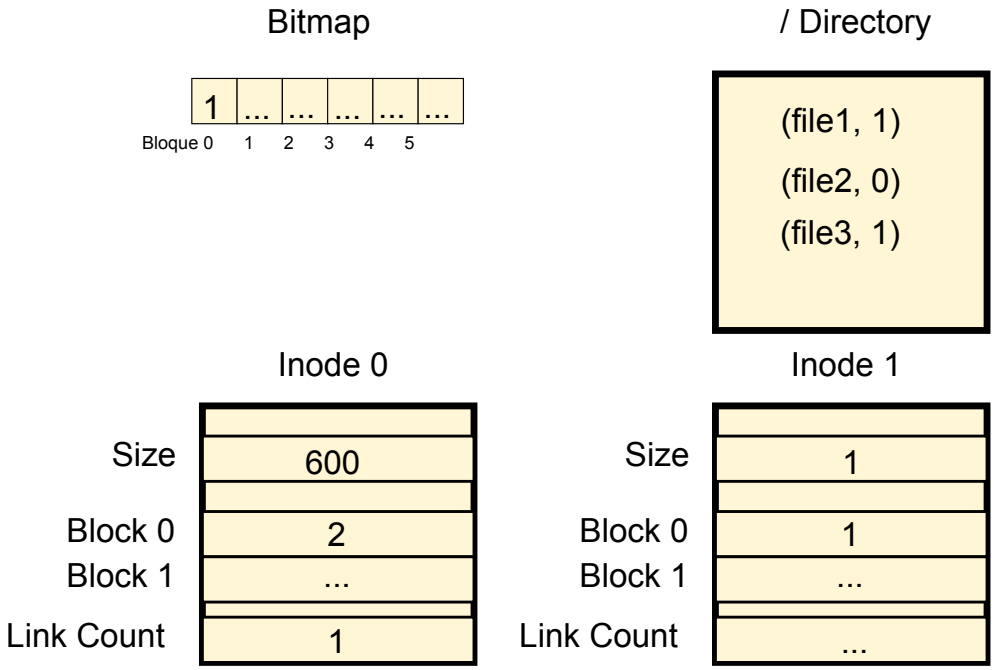


Figura 1: Estado del FS

   (a) Complete los datos faltantes (...) justificando en cada caso su respuesta. Puede utilizar el número de bloque -1 para indicar un bloque no usado en el inodo.
   (b) Muestre el estado luego de ejecutar el comando `mkdir /file4`. Si se crean estructuras nuevas agréguelas, suponga que la información del nuevo directorio cabe en un bloque.

8. Indique ventajas y desventajas de los sistemas microkernels.